

2.4. Pensamiento Matemático IV

Trigonometría y geometría analítica

En cuarto semestre, se espera que el estudiantado *resuelva problemas a partir del planteamiento y análisis de funciones trigonométricas, ecuaciones de primer y segundo grado, considerando la pertinencia y conocimiento de las variables y relaciones para explicar una situación o fenómeno*. Sería fundamental alcanzar esta meta educativa que retoma los aprendizajes del semestre anterior y posibilita al estudiantado su representación gráfica mediante el plano cartesiano (ver tabla 4).

Tabla 4. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático IV. Trigonometría y geometría analítica

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático IV Trigonometría y geometría analítica Cuarto semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Resuelva problemas a partir del planteamiento y análisis de funciones trigonométricas, ecuaciones de primer y segundo grado, considerando la pertinencia y conocimiento de las variables y relaciones para explicar una situación o fenómeno.
Propósitos formativos 1 Comprende el concepto de recta y de punto para su representación y análisis algebraico. 2 Analiza la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo para establecer razones trigonométricas. 3 Gráfica en el plano cartesiano polinomios de dos variables con coeficientes reales, con el fin de deducir la simetría y la extensión.	Contenidos formativos • Concepto de punto • Concepto de recta • Tipos de recta (tangente, secante) • Construcción de figuras • Circunferencia • Razones trigonométricas • Demostraciones de identidades trigonométricas • Polinomios de dos variables con coeficientes reales • Propiedades geométricas (simetría, extensión, etc.)



Propósitos formativos

4 Observa el comportamiento de dos variables en relación de proporcionalidad directa para deducir la ecuación de la recta.

5 Analiza situaciones o fenómenos que involucren en su modelo de funciones cuadráticas para deducir propiedades analíticas de la parábola.

6 Estudia movimientos circulares, de elipse, y coplanaridad mediante elementos como la ecuación de la circunferencia, las leyes de Kepler, y el pensamiento variacional, para entenderlos.

7 Aplica conocimientos sobre ecuaciones con dos variables para realizar estimaciones sencillas, para consolidar los aprendizajes.

Fuente: Elaborado por la COSFAC.

Contenidos formativos

- Comportamiento de dos variables
- Ecuación de la recta (forma punto-pendiente, pendiente-ordenada al origen, simétrica)

- Propiedades analíticas de la parábola
- Ecuación ordinaria de parábolas verticales y horizontales, con vértice en y fuera del origen.
- Modelado

- Ecuación de la circunferencia
- Leyes de Kepler
- Elipse y coplanaridad

- Modelado y estimación
- Aplicación de las secciones cónicas: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia

